AULA 25 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Fundos, reservas e repasses: *planejar o dinheiro do futuro*

Ontem, as séries: o valor de hoje de muitas parcelas e o valor no fim de muitos depósitos. Hoje, as mesmas contas ao contrário: quanto depositar para chegar a uma meta, e quanto um repasse fixo perde com a inflação. No fim, a Parte 2 do projeto integrador: como pagar o investimento do seu tema.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES
quanto depositar por mês?

A RESERVA
a meta, o prazo e a taxa

O REPASSE
o que a inflação leva

EM DUPLA
três problemas

O PROJETO
a Parte 2: como pagar

Hoje é calculadora e papel. Tragam o caderno do projeto para a última parte.

02 · TENTEM ANTES

Uma reserva *para o ginásio*

A prefeitura quer juntar **R$ 300.000,00 em 36 meses** para reformar o ginásio municipal. O fundo rende **0,7% ao mês**, e os depósitos são iguais, no fim de cada mês.

a) Quanto depositar por mês? **b)** É mais ou menos que 300.000 ÷ 36? Por quê?

Dica: ontem, o valor no fim de uma série era o depósito vezes um fator.

Valores simulados.

03 · QUANTO DEPOSITAR POR MÊS

A série da Aula 24, *ao contrário*

> *Antes de avançar: o depósito fica acima ou abaixo de R$ 8.333,33?*

Caminho: a pergunta · o atalho · o fator do fundo · o depósito · depósitos e juros · a fórmula · fundo ou empréstimo · se a taxa cair · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · juntar R$ 300.000,00 em 36 meses, a 0,7% ao mês
2. **O ATALHO** · 300.000 ÷ 36 ≈ 8.333,33
3. **O FATOR DO FUNDO** · $[1{,}007^{36} - 1] \div 0{,}007 \approx 40{,}7810$
4. **O DEPÓSITO** · 300.000 ÷ 40,7810 ≈ 7.356,37
5. **DEPÓSITOS E JUROS** · 36 × 7.356,37 ≈ 264.829,19 · juros ≈ 35.170,81
6. **A FÓRMULA** · $D = VF \times i \div [(1 + i)^n - 1]$
7. **FUNDO OU EMPRÉSTIMO** · emprestar 300.000 hoje, 36 parcelas a 0,7%: 9.456,37
8. **SE A TAXA CAIR** · a 0,5% ao mês: 7.626,58 por mês
9. **LEITURA DE GESTÃO** · planeje o depósito pela taxa, e revise quando ela mudar

PARA VOTAR

Uma reserva *menor*

PERGUNTA 1

Para juntar R$ 60.000,00 em 24 meses, num fundo que rende 1% ao mês, com depósitos iguais no fim de cada mês, quanto depositar por mês?

A R$ 2.500,00

B cerca de R$ 2.824,41

C cerca de R$ 2.224,41

D cerca de R$ 1.968,92

04 · FUNDO OU EMPRÉSTIMO

A mesma série, *dois sentidos*

	FUNDO (JUNTAR ANTES)	EMPRÉSTIMO (GASTAR HOJE)
O que se conhece	a meta, no fim do prazo	o valor, hoje
A conta do pagamento mensal	$D = \text{meta} \times i \div [(1 + i)^n - 1]$	$P = \text{valor} \times i \div [1 - (1 + i)^{-n}]$
R$ 300.000,00, 36 meses, 0,7% ao mês	R$ 7.356,37 por mês	R$ 9.456,37 por mês
Os juros	trabalham a favor: completam a meta	trabalham contra: aumentam a parcela

O fundo sai mais barato por mês, mas a obra só acontece no fim do prazo. O empréstimo entrega a obra hoje, e cobra por isso.

Valores simulados.

05 · O REPASSE QUE ENCOLHE

Sem correção, *a inflação leva*

> *Antes de avançar: em dinheiro de hoje, quanto os cinco repasses perdem: 5%, 13% ou 25%?*

Caminho: a pergunta · em reais · o 1º ano · o 5º ano · a soma em dinheiro de hoje · é uma série · corrigir o repasse · pelo índice · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · R$ 50.000,00 por ano, por 5 anos, sem correção · inflação de 5% ao ano
2. **EM REAIS** · $5 \times 50.000 = 250.000$
3. **O 1º ANO** · $50.000 \div 1{,}05 \approx 47.619{,}05$
4. **O 5º ANO** · $50.000 \div 1{,}05^{5} \approx 39.176{,}31$
5. **A SOMA EM DINHEIRO DE HOJE** · ≈ 216.473,83: 13,4% a menos
6. **É UMA SÉRIE** · $50.000 \times [1 - 1{,}05^{-5}] \div 0{,}05 \approx 216.473{,}83$
7. **CORRIGIR O REPASSE** · ano k: $50.000 \times 1{,}05^{k}$
8. **PELO ÍNDICE** · valor × índice novo ÷ índice antigo
9. **LEITURA DE GESTÃO** · repasse fixo, com inflação, é repasse que encolhe

PARA VOTAR

Um repasse *no 3º ano*

PERGUNTA 2

Um repasse fixo de R$ 20.000,00 vai chegar no fim do 3º ano, sem correção. A inflação prevista é de 4% ao ano. Em dinheiro de hoje, quanto ele vale?

A cerca de R$ 17.779,93

B R$ 17.600,00

C R$ 20.000,00

D cerca de R$ 22.497,28

06 · CORRIGIR O REPASSE

O fixo *e o corrigido*

ANO	REPASSE FIXO	EM DINHEIRO DE HOJE	CORRIGIDO PELA INFLAÇÃO
1	R$ 50.000,00	R$ 47.619,05	R$ 52.500,00
2	R$ 50.000,00	R$ 45.351,47	R$ 55.125,00
3	R$ 50.000,00	R$ 43.191,88	R$ 57.881,25
4	R$ 50.000,00	R$ 41.135,12	R$ 60.775,31
5	R$ 50.000,00	R$ 39.176,31	R$ 63.814,08
Total	R$ 250.000,00	R$ 216.473,83	R$ 290.095,64

Em dinheiro de hoje: divide-se pelo fator da inflação ($1{,}05^{k}$). Corrigido: multiplica-se. O corrigido, trazido para hoje, vale R$ 50.000,00 em todos os anos.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Se a taxa *cair*

PERGUNTA 3

Um fundo precisa juntar R$ 300.000,00 em 36 meses. Se a taxa do fundo cair, o depósito mensal:

A diminui, porque a taxa é menor

B não muda: a meta e o prazo são os mesmos

C depende só do prazo

D aumenta: os juros cobrem uma parte menor da meta

07 · EM DUPLA

Três problemas, *na calculadora*

	A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1	Uma câmara municipal quer juntar R$ 45.000,00 em 18 meses para trocar os computadores. O fundo rende 0,6% ao mês.	Quanto depositar por mês? Quanto sai do caixa, ao todo?
2	Um convênio repassa R$ 24.000,00 fixos por ano, por 3 anos. A inflação prevista é de 4,5% ao ano.	Quanto vale, em dinheiro de hoje, o repasse do 3º ano? De quanto ele deveria ser, corrigido?
3	Em vez de juntar, a câmara pode financiar os R$ 45.000,00 hoje, em 18 parcelas mensais, a 0,6% ao mês.	Qual a parcela? Quanto sai do caixa, ao todo? Comparem com o problema 1.

Valores simulados.

08 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1	45.000 × 0,006 ÷ [1,006^{18} − 1] ≈ R$ 2.374,91 por mês; ao todo, 18 × 2.374,91 ≈ R$ 42.748,47
2	24.000 ÷ 1,045^{3} ≈ R$ 21.031,12 em dinheiro de hoje; corrigido, 24.000 × 1,045^{3} ≈ R$ 27.387,99
3	45.000 × 0,006 ÷ [1 − 1,006^{-18}] ≈ R$ 2.644,91 por mês; ao todo, ≈ R$ 47.608,47: cerca de R$ 4.860,00 a mais que o fundo, em troca de ter os computadores hoje

09 · PROJETO · PARTE 2

Como pagar *o investimento do seu tema*

TEMA	O INVESTIMENTO	À VISTA	FINANCIADO	O CAIXA RENDE
1	Um sistema de autoatendimento, R$ 480.000,00	6% de desconto	24 parcelas mensais, a 1,2% ao mês	0,8% ao mês
2	Uma nova célula do aterro, R$ 6.000.000,00	5% de desconto	10 parcelas anuais, a 9,0% ao ano	7,0% ao ano
3	A troca das luminárias por LED, R$ 900.000,00	4% de desconto	36 parcelas mensais, a 1,0% ao mês	0,8% ao mês
4	Um sistema de mapeamento dos imóveis, R$ 240.000,00	5% de desconto	12 parcelas mensais, a 1,5% ao mês	0,8% ao mês
5	Uma plataforma de gestão das bolsas, R$ 360.000,00	5% de desconto	18 parcelas mensais, a 1,3% ao mês	0,8% ao mês
6	Equipamentos para um laboratório municipal de testagem, R$ 1.200.000,00	7% de desconto	24 parcelas mensais, a 1,1% ao mês	0,8% ao mês

As condições e as tarefas estão no documento "Projeto · Parte 2: como pagar", no Classroom.

Valores simulados.

10 · AS TAREFAS DA PARTE 2

Três formas de pagar, *uma recomendação*

1 · À VISTA

o preço com o desconto

2 · PRESTAÇÃO FIXA

a parcela (Aula 24) e a tabela, na planilha (Aula 27)

3 · PRESTAÇÃO DECRESCENTE

a tabela, na planilha (Aula 26)

4 · COMPARAR

o valor de hoje de cada forma, com a taxa do caixa

5 · RECOMENDAR

qual forma, e se cabe no orçamento

A planilha da Parte 2 é feita pela equipe, em casa, como a da Parte 1. Os ateliês das Aulas 29 e 30 são para tirar dúvidas e ensaiar.

Entrega final: integral até 11/02, às 23h59; noturno até 12/02, às 12h.

11 · ATÉ QUINTA-FEIRA

O que vem *agora*

ABRE HOJE

Checagem 13

- fundos, reservas e repasses, e as séries de ontem
- fica aberta até sexta-feira, 29/01, às 23h59

FECHA NA QUINTA-FEIRA

Checagem 12

- a da planilha da Aula 24, feita em casa
- até quinta-feira, 28/01, às 23h59

AULA 26 · 28/01

Amortização

- a tabela da prestação decrescente
- e a ficha de estudo de hoje, no Classroom

Para chegar a uma meta, *os juros ajudam; para manter um repasse, a correção é que ajuda.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 25 · Fundos, reservas e repasses · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*